

3.

Resolució:

a)

El sistema en la forma normal és $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + my + z = 2 \\ 3x + y - mz = 3 \end{cases}$. Calculem el determinant de la matriu dels coeficients:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & m & 1 \\ 3 & 1 & -m \end{vmatrix} = (-2m^2 - 1 + 3) - (-3m - m + 2) = -2m^2 + 4m = \mathbf{2m(2 - m)}$$

$|A| = 0 \rightarrow m = 0$ i $m = 2$, són els valors a tenir en compte en la discussió.

Tenim tres casos a discutir:

Si $m \neq 0$ i $m \neq 2$, com el $\text{rang}(A) = 3$ [$|A| \neq 0$] = $\text{rang}(A^*)$ = nombre d'incògnites, tenim un **SCD** (Sistema Compatible Determinat). **Solució única.**

Si $m = 0$, per Gauss obtenim:

$$\begin{aligned}
 A^* &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 :1 \\ 1 & 0 & 1 :2 \\ 3 & 1 & 0 :3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 :2 \\ 2 & 1 & -1 :1 \\ 3 & 1 & 0 :3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2f_1 - f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 :2 \\ 0 & -1 & 3 :3 \\ 3 & 1 & 0 :3 \end{pmatrix} \xrightarrow{3f_1 - f_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 :2 \\ 0 & -1 & 3 :3 \\ 0 & -1 & 3 :3 \end{pmatrix} \sim \\
 &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 :2 \\ 0 & -1 & 3 :3 \\ 0 & 0 & 0 :0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$\text{rang}(A) = 2 = \text{rang}(A^*) < 3$ = nombre d'incògnites.

Per tant, es tracta d'un SCD (Sistema Compatible Indeterminat) amb $(3 - 2 = 1)$ un grau de llibertat. Infinites solucions que depenen d'un paràmetre.

Si $m = 2$, per Gauss obtenim:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 :1 \\ 1 & 2 & 1 :2 \\ 3 & 1 & -2 :3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 :2 \\ 2 & 1 & -1 :1 \\ 3 & 1 & -2 :3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2f_1 - f_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 :2 \\ 0 & 3 & 3 :3 \\ 3 & 1 & -2 :3 \end{pmatrix} \xrightarrow{3f_1 - f_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 :2 \\ 0 & 3 & 3 :3 \\ 0 & 5 & 5 :3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3/3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 :2 \\ 0 & 1 & 1 :1 \\ 0 & 0 & 0 : -6 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}(A) = 2 \neq \text{rang}(A^*) = 3 \Rightarrow$ SI (Sistema Incompatible). No hi ha solució.



b)

Si $m = 1$, quan substituïm en el sistema obtenim:

A^*

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1:1 \\ 1 & 1 & 1:2 \\ 3 & 1 & -1:3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1:2 \\ 2 & 1 & -1:1 \\ 3 & 1 & -1:3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2f_1 - f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1:2 \\ 0 & 1 & 3:3 \\ 3f_1 - f_3 & 0 & 2 & 4:3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 - 2f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1:2 \\ 0 & 1 & 3:3 \\ 0 & 0 & -2:-3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x + y + z = 2 \\ y + 3z = 3 \\ 2z = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 2 \\ y + 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \\ z = \frac{3}{2} \end{cases} \rightarrow \boxed{\begin{cases} x = 2 \\ y = -3/2 \\ z = \frac{3}{2} \end{cases}}$$

Observació: L'apartat a) es pot resoldre via el càlcul de rangs i l'apartat b) es pot resoldre també pel mètode de Cramer.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel plantejament matricial i el determinant de la matriu de coeficients.
0,25 punts pel càlcul dels valors singulars.
0,75 punts per la discussió (0,25 punts per cada cas).
- b) 0,25 punts per la substitució del paràmetre.
0,25 punts pel procediment de resolució.
0,75 punts per la resolució (0,25 punts per cada variable).